Основы программирования Processing для дизайнеров

1. Общая характеристика программы

Актуальность

Современный мир требует специалистов с междисциплинарными навыками, способных эффективно работать в условиях постоянно меняющихся требований и технологий. Обучение основам программирования является важным аспектом подготовки дизайнеров, так как это позволяет им выражать свои идеи новыми и интересными способами и расширить свой профессиональный кругозор.

Программирование может помочь дизайнерам в решении сложных задач, связанных с созданием проектов, в том числе интерактивных, а также в понимании процессов, лежащих в основе разработки веб-сайтов и -приложений, а также программного обеспечения.

Обучение программированию в рамках данной программы предоставит учащимся графическим и веб-дизайнерам возможность изучить основы алгоритмизации и компьютерную графику с акцентом на язык программирования Processing. Язык программирования Processing прост в изучении и создан специально для дизайнеров.

Таким образом, актуальность изучения программирования в контексте данной программы дополнительного образования заключается в том, что оно способствует развитию навыков, необходимых для успешной работы в современном мире дизайна и технологий, а также подготовке специалистов, способных создавать инновационные продукты.

Цели и задачи

Программа направлена на приобретение компетенций, необходимых для применения языка программирования Processing в визуальных проектах.

Цель реализации Программы состоит в том, чтобы обеспечить у слушателей, обладающих базовыми навыками графического и веб-дизайна, формирование необходимого уровня знаний и навыков для создания интерактивных визуальных проектов с использованием языка программирования Processing.

Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы слушатель будет:

- знать основные элементы языка программирования, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных.
- знать основы алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- уметь работать в среде программирования;
- выполнять загрузку, отображение, настройку атрибутов текста и основных геометрических примитивов;
- производить основные геометрические преобразования объектов;
- подключать и использовать функции подключаемых библиотек;
- генерировать интерактивную алгоритмическую графику;
- выполнять проверку и отладку кода программы.

Срок освоения курса

36 а.ч., в том числе:

- теоретическая учебная нагрузка: 22 часа
- самостоятельная работа учащегося: 14 часов

Целевая аудитория и рекомендуемый образовательный уровень слушателей

Дизайнеры и студенты-дизайнеры с начальными или отсутствующими знаниями алгоритмизации и программирования.

- Профессиональный фон и опыт: графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерфейсов и пр. Опыт работы с графическими редакторами.
- Цели обучения:
  - применение алгоритмического и генеративного интерактивного дизайна в своих проектах;
  - понимание основных концепций программирования (переменные, условия, операторы, циклы и функции);
  - повышение конкурентоспособности на рынке труда;
  - развитие в IT-индустрии;
- Особенности аудитории:
  - начальные или отсутствующие знания алгоритмизации и программирования;
  - творческий подход к решению задач;
  - потребность в приобретении IT-навыков.

2. Структура и содержание программы

Учебный план

№	Наименование темы занятия	Общий объем времени			Пром. аттест.
		Общая учебная нагрузка	Лекция	Сам. работа	
0. Введение		**2**	**2**		
	Введение в Processing	2	2		
1. Основы программирования графики		**12**	**6**	**6**	Тест
1.1.	Геометрические примитивы	4	2	2	
1.2.	Использование цвета	4	2	2	
1.3.	Дополнительные инструменты	4	2	2	
2. Программируемая типографика		**18**	**12**	**6**	
2.1.	Текст	2	2		
2.2.	Безусловный цикл	4	2	2	Тест
2.3.	Переменные и типы данных	4	2	2	Тест
2.4.	Условие	4	2	2	Тест
2.5.	Геометрические преобразования	2	2		
2.6.	Массивы	2	2		
3. Интерактивный дизайн		**4**	**2**	**2**	Тест
3.1.	Отслеживание действий пользователя	4	2	2	
4. Итоговая аттестация		*4*			
	Итого	**36**	**22**	**14**	

Календарный учебный график

Период обучения (недели)	Наименования тем
1 неделя	Введение в Processing. Геометрические примитивы. Использование цвета. Дополнительные инструменты.
2 неделя	Текст. Безусловный цикл. Переменные и типы данных.
3 неделя	Условие. Геометрические преобразования. Массивы. Отслеживание действий пользователя.
4 неделя	*Итоговая аттестация.*

Тематический план и содержание модулей

Наименование темы	Содержание учебного материала	Объем часов
0. Введение		2
Введение в Processing	Язык программирования Processing. История Режимы. Установка и первая программа.	2
1. Основы программирования графики		12
1.1. Геометрические примитивы	Рабочее окно. Точка. Линия. Полигон. Прямоугольник. Эллипс. Использование градусов. Свойства фигур.	4
1.2. Использование цвета	Управление заливкой и обводкой. Цвет. Прозрачность.	4
1.3. Дополнительные инструменты	Режимы рисования. Пользовательские фигуры beginShape(), endShape(). Комментарии. Генератор случайных чисел random(). Экспорт изображений beginRecord(PDF).	4
2. Программируемая типографика		18
2.1. Текст	Создание шрифта createFont(). Печать текста text(). Выравнивание textAlign().	2
2.2. Безусловный цикл	Безусловный цикл for. Назначение. Синтаксис. Примеры использования.	4
2.3. Переменные и типы данных	Типы данных: целочисленный int, с плавающей точкой float, строковый str.	4

2.4. Условие	Условный оператор if. Назначение. Синтаксис. Примеры использования.	4
2.5. Геометрические преобразования	Перемещение translate(). Вращение rotate(). Масштабирование scale() Стек матриц pushMatrix() popMatrix().	2
2.6. Массивы	Массивы. Назначение. Синтаксис. Примеры использования. Заполнение массива циклом for	2
3. Интерактивный дизайн		4
3.1. Отслеживание действий пользователя	Координаты мыши mouseX, mouseY. Скорость мыши pmouseX, pmouseY. Переменная mousePressed(). Распознавание кнопок мыши. Нажание клавиш keyPressed и key.	4
4. Итоговая аттестация		*4*

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

Рекомендуемые требования к техническому оснащению

- Ноутбук (компьютер) с операционной системой Windows (10 или 11, Intel 64-bit), macOS (от 10.15.7 для Intel 64-bit, 12 для Apple Silicon), Linux (Ubuntu 22.04, но будет работать с большинством основных дистрибутивов для Intel 64-bit);
- Интегрированная среда разработки Processing 4;
- Интернет-соединение.

Учебно-методический комплекс программы

1. Знакомство с программированием на языке Processing / пер. с англ. В. С. Яценкова. – М.: ДМК Пресс, 2021 – 194 с.: ил.
2. Processing – официальный сайт: https://processing.org/
3. Aesthetic Programming. A Handbook of Software Studies. Winnie Soon and Geoff Cox: https://www.aesthetic-programming.net/

4. Контроль и оценка результатов освоения программы

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. По результатам промежуточной аттестации в форме теста выставляются оценки по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено»:

Оценка	**Критерии оценивания**
«зачтено»	Обучающийся при тестировании набрал 70% и более правильных ответов.
«не зачтено»	Обучающийся при тестировании набрал менее 70% правильных ответов.

Итоговая аттестация оценивается на основе результатов промежуточных аттестаций по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено»:

Оценка	**Критерии оценивания**
«зачтено»	Обучающийся выполнил все тестирования промежуточных аттестаций на оценку «зачтено»
«не зачтено»	Обучающийся не выполнил все тестирования промежуточных аттестаций на оценку «зачтено»

Или в форме выполнения индивидуального проекта. По результатам итоговой аттестации выставляются оценки по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено»:

Оценка	***Критерии оценивания для индивидуального проекта***
«зачтено»	• *Проект выполняет задачу и предоставляет функциональность, соответствующую требованиям задания.* • *Проявлен индивидуальный подход к решению задачи.* • *Код чистый, читаемый, структурированный, использованы комментарии, понятные имена переменных и функций, отсутствует избыточный код.*

«не зачтено»	• *Неудовлетворительное выполнение основной задачи проекта.* • *Низкое качество кода, затрудняющее его понимание и поддержку.* • *Проект не отличается оригинальным подходом.* • *Невыполнение сроков сдачи проекта или неучастие в обязательных этапах курса*

Примерный перечень тем индивидуальных проектов:

- *Использование алгоритмических методов для генерации изображений или паттернов.*
- *Графический редактор с базовыми инструментами рисования.*
- *Визуализация на основе реальных или вымышленных данных (погода, финансовые данные).*
- *Короткого анимационного фильма, с использованием возможностей анимации и интерактивности в Processing.*

Составитель: Торшин Сергей Сергеевич